

QCM sujet 17 : Coma

Service de réanimation médicale CHU Habib Bourguiba

Sabrina Bradai - Kamilia Chtara - KHARRAT Sana

Année universitaire : 2025-2026

Partie 1 :

QCM 1- Concernant la vigilance :

- A. Elle est définie par la connaissance du soi et du monde extérieur
- B. Elle dépend du cervelet
- C. Elle permet une parfaite adaptation des réponses aux sollicitations du monde extérieur
- D. Elle résulte d'un équilibre entre systèmes de sommeil et d'éveil
- E. Elle peut être évaluée de façon objective

QCM 2- Les caractéristiques de l'état végétatif sont :

- A. Une préservation d'un cycle veille/sommeil
- B. Un état de conscience normal
- C. Les réflexes du tronc cérébral sont abolis
- D. Les fonctions autonomes sont maintenues
- E. Un score de Glasgow coté à 3/15

QCM 3 - Concernant le score de Glasgow :

- A. Il est coté de 0 à 20
- B. Une décortication est définie par une flexion stéréotypée des membres inférieurs
- C. Il permet d'évaluer la sévérité de l'altération de l'état de conscience
- D. Il évoque une souffrance du tronc cérébral en cas d'une réponse de type décérébration
- E. Il est basé sur la meilleure réponse en cas d'hémiplégie

QCM 4 - L'examen neurologique chez un patient inconscient a montré qu'à la stimulation douloureuse il répond par des gémissements sans ouverture des yeux et qu'il réalise un retrait des membres.

Le score de Glasgow calculé est coté à :

- A. 4 (Y=1, V=1; M=2)
- B. 7 (Y=2, V=1; M=4)
- C. 8 (Y=1, V=2; M=5)
- D. 7 (Y=1, V=2; M=4)
- E. 9 (Y=1, V=3; M=5)

QCM 5 - Les moyens validés pour la stimulation douloureuse pour évaluer un patient comateux sont:

- A. La friction du sternum
- B. Le pincement des mamelons
- C. La pression du lit unguéal
- D. La manœuvre de Pierre Marie et Foix
- E. La compression des globes oculaires

QCM 6 - La mydriase bilatérale peut être constatée chez un patient comateux en cas de :

- A. Une lésion traumatique protubérantielle
- B. Une hypoglycémie prolongée
- C. Un état de mort encéphalique
- D. Une intoxication aux barbituriques
- E. Une intoxication aux benzodiazépines

QCM 7- Classer par ordre de disparition les réflexes du tronc en cas de souffrance cérébrale :

1. Réflexe oculo-cardiaque
2. Réflexe photomoteur
3. Réflexe oculo-céphalique horizontal
4. Réflexe oculo-céphalique vertical
5. Réflexe fronto-orbitaire

- A. 5-3-2-4-1
- B. 5-4-2-3-1
- C. 1-4-2-3-5
- D. 2-1-3-4-5
- E. 2-3-5-4-1

QCM 8 - Concernant le Locked-in-syndrome :

- A. Les mouvements oculaires horizontaux sont préservés
- B. Il s'agit d'un état végétatif permanent
- C. Le patient est en coma profond
- D. Le patient est tétraplégique
- E. L'AVC cérébelleux est la cause la plus fréquente

QCM 9 - Les troubles métaboliques qui peuvent induire un coma sont :

- A. Hyperglycémie
- B. Hyponatrémie
- C. Hypokaliémie
- D. Hypocalcémie
- E. Hyperphosphorémie

QCM 10 - Le diagnostic positif d'un état de mort encéphalique est retenu devant :

- A. Une angiographie cérébrale montrant l'absence de circulation cérébrale des 4 axes vasculaires
- B. L'absence d'activité électrique sur l'électroencéphalogramme pendant 20 mn chez un patient non sédaté normotherme
- C. L'absence de flux sanguin au niveau des 2 artères cérébrales moyennes avec le doppler transcrânien
- D. La présence d'un coma profond aréactif avec une mydriase bilatérale aréactive
- E. La disparition des réflexes du tronc cérébral chez un patient non sédaté depuis 24h

QCM 11- Les 2 signes qui définissent le coma sont :

- A. Suppression de la conscience
- B. Désorientation
- C. Suppression de la ventilation spontanée
- D. Suppression de l'activité motrice spontanée
- E. Suppression de la vigilance

QCM 12 - Les signes évocateurs d'une atteinte de la 3^{ème} paire crânienne sont :

- A. Myosis bilatéral
- B. Mydriase unilatérale
- C. Abolition du réflexe photomoteur
- D. Mydriase bilatérale
- E. Abolition du réflexe cornéen

QCM 13: Le diagnostic à évoquer en 1er lieu devant un coma sans signes de localisation, sans fièvre et avec un syndrome méningé est :

- A. Méningoencéphalite virale
- B. Méningoencéphalite bactérienne
- C. Rhomboencéphalite listérienne
- D. Hypoglycémie
- E. Hémorragie sous arachnoïdienne

QCM 14 -Les signes cliniques qui orientent plus vers une lésion du tronc cérébral que vers une lésion hémisphérique sont :

- A. Hémiplégie
- B. Paralysie faciale unilatérale
- C. Abolition unilatérale du reflexe cornéen
- D. Dysconjugaison des yeux
- E. Asymétrie des réflexes tendineux

QCM 15 - Concernant l'encéphalopathie de Gayet Wernicke :

- A. Elle traduit une carence en vitamine B1
- B. Elle traduit une carence en vitamine B6
- C. Elle est précipitée par la perfusion de sérum physiologique sans apport vitaminique
- D. La triade clinique associe une confusion, syndrome extra pyramidal et troubles oculomoteurs
- E. La triade clinique associe une confusion, syndrome cérébelleux et troubles oculomoteurs

QCM 16 - Les éléments interfèrent avec le diagnostic de l'état de mort encéphalique sont :

- A. Hypothermie < 33°C
- B. Diabète insipide
- C. Soutien vasopresseur par Noradrénaline
- D. Administration d'hypnotiques
- E. Ventilation mécanique

QCM 17 - Les signes cliniques qui orientent vers un état de mort encéphalique sont :

- A. Myosis serré bilatéral
- B. Mydriase aréactive
- C. Absence de reflexe photomoteur
- D. Anurie
- E. Absence de reflexe oculo-cardiaque

QCM 18- Les signes en faveur du coma myxœdémateux sont :

- A. Bradycardie
- B. Diarrhées
- C. Bradypnée
- D. Rétention hydrosodée
- E. Hyperthermie

QCM 19 - Concernant le coma :

- A. La réponse en décérébration traduit une souffrance de la partie haute du tronc cérébral
- B. La réponse de décortication traduit une hémisphérique étendue souffrance
- C. Le bobbing oculaire correspond à une déviation oblique avec un œil vers le haut et un œil vers le bas
- D. Un strabisme horizontal traduit une atteinte d'un nerf oculomoteur (III ou IV)
- E. La persistance du reflexe cornéen d'un côté signe l'intégrité du nerf III homolatéral.

QCM 20 - La mydriase bilatérale aréactive est observée lors :

- A. Engagement temporal
- B. Mort cérébrale
- C. Intoxications aux opiacés
- D. Souffrance du mésencéphale
- E. Hypothermie

QCM 21- Les propositions exactes sont :

- A. Une respiration ataxique, irrégulière et anarchique correspond à une souffrance de la moelle allongée.
- B. La respiration apneustique se traduit par des pauses en inspiration et expiration
- C. La dyspnée de Kussmaul peut être retrouvée en cas d'acidose métabolique
- D. La dyspnée de Kussmaul traduit une souffrance de la partie basse du tronc cérébral
- E. La respiration de Cheyne-Stokes peut témoigner d'une souffrance du diencéphale

QCM 22 - Le score Glasgow-Liège comprend :

- A. Réflexe photomoteur : 3 points
- B. Réflexe oculocardiaque : 1 point
- C. Réflexe masséterien: 5 points
- D. Réflexe cornéen: 4 points
- E. Réflexe oculocéphalique vertical: 2 points

QCM 23 - Concernant les engagements:

- A. Leur gravité est extrême nécessitant une prise en charge urgente
- B. L'engagement cérébelleux correspond à un passage des amygdales cérébelleuses dans le foramen jugulaire
- C. L'engagement cérébelleux se traduit par un opisthotonos
- D. Une modification de la vigilance chez un sujet porteur d'une lésion protubérantielle doit faire suspecter un engagement temporal
- E. Le premier signe d'un engagement temporal peut être une mydriase unilatérale

QCM 24 - Concernant le coma d'origine métabolique :

- A. Le coma hypoglycémique se traduit par des sueurs abondantes, une hypothermie, un signe de Babinski bilatéral
- B. L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke se traduit par une hypertonie oppositionnelle, un astéraxis, voir une hépatite fulminante
- C. L'anoxie cérébrale peut être due à un arrêt cardiaque, un choc cardiogénique, septique ou hémorragique
- D. L'encéphalopathie de Gayet-Wernicke se retrouve exclusivement chez les éthyliques chroniques
- E. Une hyponatrémie peut être responsable de coma accompagné de crises convulsives

QCM 25 - Devant un coma inexpliqué d'apparition brutale avec signes de localisation, les 2 étiologies à évoquer en priorité sont :

- A. Hémorragie intracérébrale
- B. Thrombophlébite cérébrale
- C. Hydrocéphalie aiguë
- D. AVC ischémique
- E. Abscès cérébral

QCM 26 - Les lésions suivantes qui peuvent être responsables de coma sont :

- A. L'atteinte corticale diffuse
- B. Lésion du cortex pariétal sans effet de masse
- C. AVC mésencéphalique
- D. AVC hémisphérique avec compression de la région mésencéphalo-diencéphalique
- E. Lésion cérébelleuse sans effet de masse

QCM 27 - En faveur de l'étiologie anoxo-ischémique d'un coma :

- A. Le coma peu profond
- B. Présence de signes d'insuffisance respiratoire
- C. Instabilité hémodynamique
- D. Des myoclonies
- E. Signe de Babinski unilatéral

QCM 28 - Les propositions exactes sont :

- A. L'état végétatif se caractérise par la préservation du cycle veille- sommeil et des fonctions autonomes
- B. L'état végétatif résulte souvent d'une atteinte globale de la formation réticulée activatrice ascendante
- C. Un patient en état de conscience minimale est incapable de localiser ou de suivre du regard un objet déplacé dans son champ visuel.
- D. Le coma est défini par une altération profonde et durable de la conscience et de la vigilance non réversible par une stimulation extérieure.
- E. Au cours du coma, l'activité réflexe est abolie

QCM 29 - Concernant la mort cérébrale :

- A. Des signes de vigilance peuvent persister
- B. L'électroencéphalogramme est obligatoire pour la confirmer
- C. Les réflexes du tronc cérébral peuvent être présents
- D. Une respiration spontanée peut persister
- E. Un angioscanner cérébral montrant l'absence de perfusion confirme le diagnostic

QCM 30 - Concernant les modifications pupillaires au cours du coma :

- A. Une mydriase bilatérale peut être causée par une hypothermie profonde
- B. Une anisocorie peut traduire une atteinte nerveuse périphérique ou centrale
- C. L'atteinte du réflexe photomoteur est d'origine corticale
- D. Un myosis serré peut traduire une encéphalopathie métabolique
- E. Une abolition unilatérale d'un réflexe cornéen oriente vers une atteinte mésencéphalique homolatérale

QCM 31- Les troubles cardio-respiratoires au cours du coma peuvent inclure :

- A. La respiration de Kussmaul
- B. La respiration apnéustique traduisant une atteinte protubérantielle
- C. Le rythme de Cheynes -Stokes traduisant une atteinte du tronc
- D. La respiration ataxique témoignant d'une atteinte bulbaire
- E. Des fluctuations de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque

QCM 32- Devant un coma calme chez une patiente de 45 ans, apyrétique qui présente une déviation du regard à gauche on évoque :

- A. Un AVC ischémique droit
- B. Un AVC hémorragique gauche
- C. Une tumeur cérébrale
- D. Une hypoglycémie
- E. Une thrombophlébite cérébrale du sinus longitudinal supérieur

QCM 33 - Les réflexes du tronc cérébral pathologiques sont :

- A. Cilio-spinal
- B. Massétérin
- C. Palmo-mentonnier
- D. Cornéo-mandibulaire
- E. Oculo-céphalique

CAS CLINIQUE 1:

Patiente M H âgée de 42 ans amenée par son mari à la salle d'urgence pour altération brutale de l'état de conscience.

ATCD : dépression suivie en psychiatrie/diabète sous insuline/ HTA.

A l'examen : T=37°C

Patiente n'ouvre pas les yeux à la douleur, aucune réponse verbale et réagit en flexion inadaptée et symétrique à la stimulation douloureuse les pupilles sont en myosis serré, en détresse respiratoire: SpO2 = 88% à l'AA, PA: 140/80 mmHg, GAD = 1g/l

1/ Pour cette patiente :

- A. Le GCS est à 5/15 (E=1, V=1, M=3)
- B. Le GCS est 5/15 (E=2, V=1, M=2)
- C. L'examen des pupilles peut cadrer avec une lésion du mésencéphale
- D. Elle pose l'indication de ventilation mécanique
- E. La réactivité traduit une décortication

2/ Les 2 étiologies les plus probables de cette altération de l'état de conscience sont :

- A. Une intoxication
- B. Un AVC ischémique du tronc
- C. Une méningo-encéphalite
- D. Un AVC hémorragique capsulo-lenticulaire
- E. Un traumatisme crânien

3/ L'examen paraclinique à faire en 1^{ère} intention :

- A. Angiographie cérébrale
- B. TDM cérébrale
- C. IRM cérébrale
- D. Doppler transcrânien
- E. PL

CAS CLINIQUE 2:

Patiente LL, 7 ans amenée par ses parents pour fièvre à 40°C avec coma.

L'examen note la présence de purpura au niveau du tronc.

1/ Le diagnostic est à évoquer en priorité :

- A. Méningo-encéphalite virale
- B. Purpura fulminans
- C. Purpura thrombotique thrombopénique
- D. Choc anaphylactique
- E. Une hypoglycémie

2/ Votre conduite à tenir initiale comporte :

- A. Une ponction lombaire
- B. Un scanner cérébral
- C. Deux hémocultures
- D. Une ventilation mécanique invasive
- E. Une antibiothérapie par voie orale

Partie 2 :

QCM 1 - La définition du coma comprend une :

- A. Altération de la vigilance
- B. Réponse motrice adaptée
- C. L'absence de poursuite visuelle
- D. Réponse verbale absente ou inappropriée
- E. Somnolence réversible par stimulation légère

QCM 2 - Dans l'évaluation initiale d'un coma, les priorités sont :

- A. Assurer la liberté des voies aériennes
- B. Administrer systématiquement du glucose
- C. Évaluer la respiration et la circulation
- D. Évaluer immédiatement le fond d'œil
- E. Administrer systématiquement du sérum salé hypertonique

QCM 3 - Le coma métabolique se caractérise souvent par :

- A. Anomalies pupillaires unilatérales
- B. Signes neurologiques diffus
- C. Myoclonies
- D. Troubles de la conscience rapidement fluctuants
- E. Déviation conjuguée de la tête et des yeux du même côté

QCM 4 - Les lésions du tronc cérébral peuvent provoquer :

- A. Anurie
- B. Décérébration
- C. Respiration de Cheyne-Stokes
- D. Anisocorie isolée
- E. Quadriplégie

QCM 5 - Une hypoglycémie sévère ($< 0,4$ g/L) peut donner :

- A. Coma profond
- B. Mydriase bilatérale fixe
- C. Crises convulsives
- D. Déficit moteur
- E. Abolition des réflexes ostéotendineux

QCM 6 - Dans le coma toxique :

- A. Les pupilles peuvent être en myosis serré (opiacés)
- B. La réactivité pupillaire est souvent abolie dans le coma barbiturique
- C. La ventilation est conservée
- D. Les réflexes du tronc sont toujours absents
- E. Les signes digestifs (nausées, vomissements) sont fréquents

QCM 7 - Un homme de 55 ans, hypertendu non suivi, est amené aux urgences après un **coma brutal** survenu à domicile.

Examen clinique :

Le patient ouvre les yeux à la douleur.

Il ne produit aucun son compréhensible, seulement des grognements incompréhensibles.

Il retire le bras à la stimulation douloureuse.

PA : 180/95 mmHg

Pupilles : gauche dilatée et aréactive, droite réactive Respiration : irrégulière

Déficit moteur : hémiplégie droite

1/ Le score de Glasgow est :

- A. 7/15 (E2 – V2 – M3)
- B. 7/15 (E2 – V1 – M4)
- C. 7/15 (E1 – V2 – M5)
- D. 8/15 (E3 – V1 – M4)
- E. 8/15 (E2 – V2 – M4)

2/ Le diagnostic le plus probable est :

- A. Hémorragie intracérébrale capsulo-thalamique gauche
- B. AVC ischémique sylvien gauche sans effet de masse
- C. Intoxication médicamenteuse
- D. Encéphalopathie hypertensive
- E. Status épileptique

3/ L'examen complémentaire en 1^{ère} intention est :

- A. Scanner cérébral sans injection
- B. EEG
- C. IRM cérébrale
- D. Ponction lombaire
- E. Gaz du sang artériel

4/ La prise en charge initiale comprend:

- A. Intubation orotrachéale
- B. Mannitol
- C. Perfusion de glucose
- D. Anticoagulation d'emblée
- E. Position déclive

QCM 8 - La conduite initiale devant un coma comprend :

- A. Intubation orotrachéale
- B. Mise en PLS systématique
- C. Perfusion de glucose sans vérifier la glycémie
- D. Remplissage vasculaire systématique
- E. Vérifier la glycémie capillaire en urgence

QCM 9 – Les signes en faveur d'un coma d'origine organique sont :

- A. Anisocorie
- B. Déviation oculaire conjuguée
- C. Fluctuation rapide du niveau de conscience
- D. Déficit moteur unilatéral
- E. Réflexes pupillaires conservés

QCM 10 - Lors d'un coma fébrile, la séquence correcte est :

- A. Scanner → PL → antibiothérapie → bilans biologiques
- B. Bilans biologiques → scanner → PL → antibiothérapie
- C. Antibiothérapie → scanner → PL → bilans biologiques
- D. PL systématique → scanner → antibiothérapie → bilans biologiques
- E. EEG systématique → scanner → PL → antibiothérapie

QCM 11- Pour un patient comateux avec anisocorie unilatérale, quelles sont les priorités ?

- A. Intubation immédiate
- B. Position déclive
- C. Perfusion de glucose systématique
- D. Bolus de mannitol si suspicion d'engagement
- E. Traitement anti-épileptique

QCM 12- Le coma hépatique est évoqué devant :

- A. Flapping tremor
- B. Myosis serré
- C. Hyperréflexie ostéotendineuse
- D. Ictère marqué
- E. Hypokaliémie

QCM 13 - Le coma hypothermique :

- A. Peut simuler la mort cérébrale
- B. Nécessite un réchauffement progressif
- C. S'associe à un myosis bilatéral
- D. Peut entraîner une bradycardie
- E. Entraîne une rigidité musculaire

QCM 14 - Dans le coma post-anoxique :

- A. L'EEG est normal
- B. Le pronostic est lié à la durée de l'anoxie
- C. L'hypothermie thérapeutique améliore la récupération neurologique
- D. Les myoclonies précoces sont de bon pronostic
- E. Les anomalies EEG sont toujours réversibles

QCM 15: Patient diabétique de 65 ans retrouvée confuse puis inconsciente par son mari. À l'examen : GCS = 6/15 , PA = 130/80 mmHg, FR = 18/min, pupilles réactives, sueurs profuses.

1/ Le diagnostic le plus probable est :

- A. AVC ischémique
- B. Hypoglycémie sévère
- C. Encéphalite
- D. Intoxication au CO
- E. Syndrome post-critique

2/ L'examen complémentaire en première intention est :

- A. Scanner cérébral
- B. Glycémie capillaire
- C. EEG
- D. NFS
- E. PL

3/ Le traitement spécifique est :

- A. Perfusion de sérum salé
- B. Bolus IV de glucose hypertonique
- C. Bolus de mannitol
- D. Anticonvulsivant
- E. Oxygénothérapie seule

QCM 16 - Homme de 25 ans retrouvé inconscient après une soirée. Examen : GCS = 5/15 (E1,V1,M3), PA = 90/60 mmHg, FR = 6/min, pupilles punctiformes, bradypnée.

1/ L'étiologie la plus probable est ?

- A. Intoxication alcoolique aigüe
- B. Surdosage en benzodiazépines
- C. Intoxication aux opiacés
- D. Encéphalite herpétique
- E. Status épileptique

2/ Le traitement spécifique indiqué est :

- A. Flumazénil
- B. Naloxone
- C. Glucose IV
- D. Mannitol
- E. Oxygène seul

3/ L'autre geste prioritaire est :

- A. Ventilation assistée
- B. PL
- C. IRM
- D. Scanner thoracique
- E. Perfusion d'adrénaline

QCM 17- Une femme de 40 ans, suivie pour lupus systémique sous corticothérapie, est admise pour **coma évolutif sur 48 heures** accompagné de **fièvre à 39,5°C**.

Examen clinique : GCS : 9/15 (E3 V2 M4)

Rigidité de la nuque, photophobie Pupilles isocores et réactives

TA : 110/70 mmHg, FC : 120/min

1 / La démarche diagnostique initiale la plus appropriée

- A. Ponction lombaire immédiate
- B. Scanner cérébral en urgence
- C. Initiation d'une antibiothérapie probabiliste
- D. Recherche d'une encéphalopathie métabolique par bilan biologique complet
- E. Dosage plasmatique des anticorps anti-nucléaires

2 / Les diagnostics à envisager sont :

- A. Méningite bactérienne
- B. Encéphalite herpétique
- C. Thrombose veineuse cérébrale
- D. Encéphalopathie hypoxique
- E. Encéphalopathie lupique

3 / La prise en charge thérapeutique peut comporter :

- A. Administration d'aciclovir en urgence
- B. Début d'une corticothérapie à forte dose (si suspicion d'atteinte lupique aiguë)
- C. Traitement antibiotique empirique couvrant les principales bactéries méningées
- D. Anticoagulation systématique dès l'admission
- E. Surveillance rapprochée en réanimation avec monitoring neurologique

QCM 18 - Un homme de 28 ans est admis en coma après ingestion volontaire d'un mélange d'alcool, benzodiazépines et opiacés.

Examen clinique :

GCS : 5/15 (E1 V1 M3) FR : 6/min

Pupilles : myosis serré PA : 85/50 mmHg Pouls : 50/min

1/ La prise en charge initiale comporte :

- A. Intubation et ventilation mécanique
- B. Administration de Flumazénil
- C. Le Naloxone
- D. Lavage gastrique d'emblée
- E. Correction de l'hypotension par remplissage volémique

2/ Quels signes cliniques orientent vers l'intoxication aux opiacées :

- A. Bradypnée et hypoventilation
- B. Convulsions partielles
- C. Myosis serré
- D. Hypotension artérielle
- E. Hyperthermie

3/ Quels éléments de surveillance en réanimation sont nécessaires :

- A. Monitoring de la saturation en oxygène
- B. Évaluation régulière du score de Glasgow
- C. Surveillance invasive de la pression artérielle
- D. Dosages répétés des toxiques plasmatiques
- E. Électroencéphalogramme continu